1.1 Hãy phân loại các tín hiệu sau theo các tiêu chí: (1) một chiều hay đa chiều; (2) đơn kênh hay đa kênh; (3) thời gian liên tục hay thời gian rời rạc; và (4) tương tự (analog) hay số (digital) (xét theo biên độ). Hãy đưa ra giải thích ngắn gọn.

(a) Giá đóng cửa của các cổ phiếu ngành tiện ích trên Sở giao dịch chứng khoán New York.

(b) Một bộ phim màu.

(c) Vị trí của vô lăng của một chiếc xe đang chuyển động xét trong hệ quy chiếu gắn với xe.

(d) Vị trí của vô lăng của một chiếc xe đang chuyển động xét trong hệ quy chiếu gắn với mặt đất.

(e) Các phép đo cân nặng và chiều cao của một đứa trẻ được thực hiện mỗi tháng.

1.2 Xác định xem các tín hiệu hình sin sau có tuần hoàn hay không và tính chu kỳ cơ bản của chúng.

(a) $\cos 0.01\pi n$

(b) $\cos\left(\pi\dfrac{30n}{105}\right)$

(c) $\cos 3\pi n$

(d) $\sin 3n$

(e) $\sin\left(\pi\dfrac{62n}{10}\right)$

1.3 Xác định xem mỗi tín hiệu sau có tuần hoàn hay không. Nếu tín hiệu là tuần hoàn, hãy xác định chu kỳ cơ bản của nó.

(a) $x_a(t) = 3\cos\big(5t + \pi/6\big)$

(b) $x(n) = 3\cos\big(5n + \pi/6\big)$

(c) $x(n) = 2\exp\big[j(n/6 - \pi)\big]$

(d) $x(n) = \cos(n/8)\cos(\pi n/8)$

(e) $x(n) = \cos(\pi n/2) - \sin(\pi n/8) + 3\cos(\pi n/4 + \pi/3)$

1.4

(a) Chứng minh rằng chu kỳ cơ bản N_p của các tín hiệu

$$s_k(n) = e^{j2\pi kn/N}, \qquad k = 0, 1, 2, \ldots$$

được cho bởi

$$N_p = \frac{N}{\mathrm{GCD}(k, N)},$$

trong đó GCD là ước chung lớn nhất của k và N.

(b) Chu kỳ cơ bản của tập tín hiệu này là bao nhiêu khi $N = 7$?

(c) Chu kỳ cơ bản là bao nhiêu khi $N = 16$?

1.5 Xét tín hiệu hình sin tương tự sau:

$$x_a(t) = 3\sin(100\pi t)$$

(a) Phác họa tín hiệu $x_a(t)$ trong khoảng $0 \le t \le 30$ ms.

(b) Tín hiệu $x_a(t)$ được lấy mẫu với tần số lấy mẫu $F_s = 300$ mẫu/giây. Hãy xác định tần số của tín hiệu rời rạc $x(n) = x_a(nT)$, với $T = 1/F_s$, và chứng minh rằng tín hiệu này là tuần hoàn.

(c) Tính các giá trị mẫu trong một chu kỳ của $x(n)$. Phác họa $x(n)$ trên cùng đồ thị với $x_a(t)$. Chu kỳ của tín hiệu rời rạc tính theo mili giây là bao nhiêu?

(d) Bạn có thể tìm được một tần số lấy mẫu F_s sao cho tín hiệu $x(n)$ đạt đến giá trị đỉnh bằng 3 không? Giá trị nhỏ nhất của F_s phù hợp cho yêu cầu này là bao nhiêu?

1.6 Một tín hiệu hình sin liên tục theo thời gian $x_a(t)$ có chu kỳ cơ bản $T_p = 1/F_0$ được lấy mẫu với tần số $F_s = 1/T$ để tạo ra một tín hiệu rời rạc $x(n) = x_a(nT)$.

(a) Chứng minh rằng $x(n)$ là tuần hoàn nếu $T/T_p = k/N$ (tức là T/T_p là một số hữu tỉ).
(b) Nếu $x(n)$ là tuần hoàn, chu kỳ cơ bản của nó T_p (tính bằng giây) là bao nhiêu?
(c) Giải thích phát biểu: $x(n)$ là tuần hoàn nếu chu kỳ cơ bản T_p của nó (tính bằng giây) bằng một số nguyên lần chu kỳ của $x_a(t)$.

1.7 Một tín hiệu tương tự chứa các thành phần tần số lên đến 10 kHz.
(a) Khoảng tần số lấy mẫu nào cho phép tái tạo chính xác tín hiệu này từ các mẫu của nó?
(b) Giả sử ta lấy mẫu tín hiệu này với tần số lấy mẫu $F_s = 8$ kHz. Hãy khảo sát điều gì xảy ra đối với thành phần tần số $F_1 = 5$ kHz.
(c) Lặp lại câu (b) cho tần số $F_2 = 9$ kHz.

1.8 Một tín hiệu điện tâm đồ (ECG) tương tự chứa các thành phần tần số hữu ích lên đến 100 Hz.
(a) Tần số Nyquist của tín hiệu này là bao nhiêu?
(b) Giả sử ta lấy mẫu tín hiệu này với tốc độ 250 mẫu/giây. Tần số lớn nhất nào có thể được biểu diễn một cách duy nhất tại tốc độ lấy mẫu này?

1.9 Một tín hiệu tương tự

$$x_a(t) = \sin(480\pi t) + 3\sin(720\pi t)$$

được lấy mẫu 600 lần mỗi giây.
(a) Xác định tần số lấy mẫu Nyquist cho $x_a(t)$.
(b) Xác định tần số gập (folding frequency).
(c) Các tần số (tính theo radian) trong tín hiệu rời rạc $x(n)$ thu được là bao nhiêu?
(d) Nếu $x(n)$ được đưa qua một bộ chuyển đổi D/A lý tưởng, tín hiệu tái tạo $y_a(t)$ là gì?

1.10 Một đường truyền thông tin số truyền các từ mã nhị phân biểu diễn các mẫu của tín hiệu

$$x_a(t) = 3\cos(600\pi t) + 2\cos(1800\pi t)$$

Đường truyền hoạt động ở tốc độ 10 000 bit/giây và mỗi mẫu vào được lượng tử hóa thành 1024 mức điện áp khác nhau.
(a) Tần số lấy mẫu và tần số gập là bao nhiêu?
(b) Tần số Nyquist của tín hiệu $x_a(t)$ là bao nhiêu?
(c) Các tần số trong tín hiệu rời rạc $x(n)$ thu được là bao nhiêu?
(d) Độ phân giải Δ là bao nhiêu?

1.11 Xét hệ thống xử lý tín hiệu đơn giản được minh họa trong Hình P1.11. Chu kỳ lấy mẫu của bộ chuyển đổi A/D và D/A lần lượt là $T = 5$ ms và $T' = 1$ ms. Hãy xác định tín hiệu đầu ra $y_a(t)$ của hệ thống nếu tín hiệu vào là

$$x_a(t) = 3\cos(100\pi t) + 2\sin(250\pi t) \qquad (t \text{ tính bằng giây})$$

Bộ lọc sau (postfilter) loại bỏ mọi thành phần tần số lớn hơn $F_s/2$.

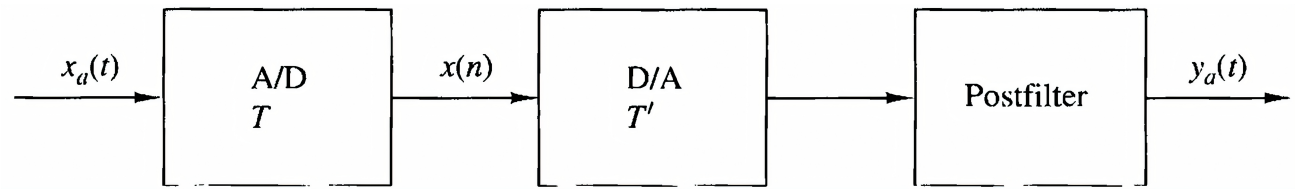

Figure P1.11

1.12
(a) Suy ra biểu thức của tín hiệu rời rạc $x(n)$ trong Ví dụ 1.4.2 bằng cách sử dụng các tính chất tuần hoàn của các hàm hình sin.
(b) Tín hiệu tương tự nào có thể thu được từ $x(n)$ nếu trong quá trình tái tạo ta giả sử rằng $F_s = 10$ kHz?

1.13 Tín hiệu rời rạc

$$x(n) = 6.35\cos\left(\tfrac{\pi}{10}n\right)$$

được lượng tử hóa với độ phân giải
(a) $\Delta = 0.1$ hoặc **(b)** $\Delta = 0.02$.
Hỏi cần bao nhiêu bit cho bộ chuyển đổi A/D trong mỗi trường hợp?

1.14 Xác định tốc độ bit và độ phân giải trong quá trình lấy mẫu của một tín hiệu địa chấn có dải động 1 volt, nếu tần số lấy mẫu là $F_s = 20$ mẫu/giây và ta sử dụng bộ chuyển đổi A/D 8 bit. Tần số lớn nhất nào có thể xuất hiện trong tín hiệu địa chấn số thu được?

1.15 *(Lấy mẫu tín hiệu hình sin: hiện tượng chồng phổ / aliasing)*
Xét tín hiệu hình sin liên tục theo thời gian

$$x_a(t) = \sin(2\pi F_0 t), \qquad -\infty < t < \infty$$

Do $x_a(t)$ được mô tả bằng công thức toán học, phiên bản lấy mẫu của nó có thể được mô tả bằng các giá trị cách nhau mỗi T giây. Tín hiệu lấy mẫu được cho bởi

$$x(n) = x_a(nT) = \sin\left(2\pi\frac{F_0}{F_s}n\right), \qquad -\infty < n < \infty$$

trong đó $F_s = 1/T$ là tần số lấy mẫu.
(a) Vẽ đồ thị tín hiệu $x(n)$, $0 \le n \le 99$, với $F_s = 5$ kHz và $F_0 = 0.5, 2, 3$ và 4.5 kHz. Giải thích những điểm giống và khác nhau giữa các đồ thị.
(b) Giả sử $F_0 = 2$ kHz và $F_s = 50$ kHz.
1. Vẽ tín hiệu $x(n)$. Tần số f_0 của tín hiệu $x(n)$ là bao nhiêu?
2. Vẽ tín hiệu $y(n)$ thu được bằng cách lấy các mẫu có chỉ số chẵn của $x(n)$. Đây có phải là một tín hiệu hình sin không? Tại sao? Nếu có, tần số của nó là bao nhiêu?

1.16 *(Sai số lượng tử trong chuyển đổi A/D của tín hiệu hình sin)*
Gọi $x_q(n)$ là tín hiệu thu được bằng cách lượng tử hóa tín hiệu

$$x(n) = \sin(2\pi f_0 n)$$

Công suất sai số lượng tử P_q được định nghĩa là

$$P_q = \frac{1}{N}\sum_{n=0}^{N-1} e^2(n) = \frac{1}{N}\sum_{n=0}^{N-1}[x_q(n) - x(n)]^2$$

"Chất lượng" của tín hiệu đã lượng tử có thể được đo bằng tỷ số tín hiệu trên nhiễu lượng tử (SQNR), được định nghĩa bởi

$$\text{SQNR} = 10\log_{10}\frac{P_x}{P_q}$$

trong đó P_x là công suất của tín hiệu chưa lượng tử $x(n)$.

(a) Với $f_0 = 1/50$ và $N = 200$, hãy viết một chương trình để lượng tử hóa tín hiệu $x(n)$ bằng phương pháp cắt cụt (truncation) thành 64, 128 và 256 mức lượng tử. Trong mỗi trường hợp, hãy vẽ các tín hiệu $x(n)$, $x_q(n)$ và $e(n)$, đồng thời tính giá trị SQNR tương ứng.
(b) Lặp lại câu (a) nhưng sử dụng phương pháp làm tròn (rounding) thay cho cắt cụt.
(c) Nhận xét các kết quả thu được ở các phần (a) và (b).
(d) So sánh giá trị SQNR đo được bằng thực nghiệm với giá trị SQNR lý thuyết được dự đoán bởi công thức (1.4.32), và nhận xét những điểm giống và khác nhau.

Hết phần 1.1 – 1.16